



UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN
LICENCIATURA EN: SISTEMAS COMPUTACIONALES
PERIODO DE EXAMEN: ORDINARIO
MATERIA: ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS
GRADO: 7º GRUPO: A
CATEDRÁTICO: JESÚS LEONARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ.
CICLO AGOSTO - DICIEMBRE 2025

Nombre: Diego Mauricio Arango Flores Matricula: 202260138 Ac.: _____ Cal.: _____

Fecha: 05/12/2025

TOTAL DE PUNTOS: 30

VALOR DEL EXAMEN: 40% DEL PERIODO ORDINARIO

Instrucciones. Lea cuidadosamente el contenido de su examen, y aclare antes de su inicio cualquier duda, proceda a su solución indicando claramente su respuesta.

Diseño y Práctica - Sección I. Con base al ejercicio de la última sesión, analiza la siguiente problemática y realiza lo que se indica.
La Universidad Autónoma Veracruzana enfrenta una crisis de integración tecnológica entre sus sistemas informáticos. Estos sistemas se han ido desarrollando y evolucionando de forma independiente durante 5 años, resultando en:

- Sistema de Matrículas: Sistema desarrollado basado en SOAP de forma parcial desde hace 5 años.
- Plataforma de Cursos Online: API RESTful moderna pero aislada.
- Sistema de Calificaciones: Base de datos independiente con API parcial, para obtener información es necesario exportar los datos en diversos formatos (sql, csv, xlsx, json, entre otros).
- Aplicación Móvil: Desarrollo reciente sin integración completa.

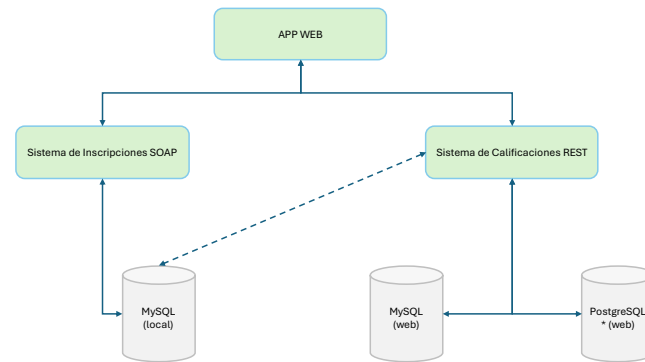


Ilustración 1. Sistema Universidad Autónoma Veracruzana. (Versión no actualizada).

Actividad: Desarrollar una primera fase de una plataforma web unificada que integre dos servicios académicos simples 1 implementado con SOAP, 1 con REST y 1 frontend básico que permita consumir los servicios. Esto permitirá a los estudiantes comprobar su información básica en la plataforma.

1. Desarrollo de un Módulo Matricula SOAP (Python + MySQL)

Entidad recomendada: Alumno

Funciones mínimas:

- Registrar un alumno y eliminar una lista de alumnos (mínimo 2 alumnos)
- Para el proceso de eliminar primero se debe consultar los alumnos por matrícula y posteriormente eliminar

Formato de intercambio: XML (estándar SOAP)

2. Desarrollo de un Módulo Curso REST (Java + MySQL)

Entidad recomendada: Curso

Funciones mínimas:

- Registrar curso y editar
- Editar un curso por su nombre o fecha de inicio (primero debes buscar el curso)

Formato de intercambio: JSON (REST)

3. Mini Frontend Web Unificado (HTML/JS)

Debe permitir:

- Registrar y eliminar un alumno (consumiendo el servicio SOAP a través de un endpoint intermediario opcional).
- Registrar y editar un curso (consumiendo la API REST directamente).

Entregables:

1. Hoja del examen con tus datos personales. **Formato:** Electrónico (correo electrónico).
2. Repositorio del proyecto. GitHub. (Enviar link a correo electrónico)

Fecha de entrega: 05-dic-2025 a las 21:30 h.